

1. Теоретический материал

Над числами, записанными в любой системе счисления, можно; производить различные арифметические операции. Так, для сложения и умножения двоичных чисел необходимо использовать схему, представленную на рисунке ниже.

+	0	1
0	0	1
1	1	10

*	0	1
0	0	0
1	0	1

Заметим, что при двоичном сложении $1 + 1$ возникает перенос единицы в старший разряд - точь-в-точь как в десятичной арифметике:

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + \quad 11 \\ \hline 1100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ * \quad 11 \\ \hline 1001 \\ + \quad 1001 \\ \hline 11011 \end{array}$$

С точки зрения изучения принципов представления и обработки информации в компьютере, обсуждаемые в этом пункте системы представляют большой интерес.

Преобразования чисел из двоичной в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и наоборот столь просты (по сравнению с операциями между этими тремя системами и привычной нам десятичной) потому, что числа 8 и 16 являются целыми степенями числа 2.

Арифметические действия с числами в восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления выполняются по аналогии с двоичной и десятичной системами. Проще всего, построить и воспользоваться соответствующими таблицами.

Например, для восьмеричной системы счисления соответствующие таблицы представлены на рисунке ниже. По аналогии, можно построить таблицы сложения и умножения для любой системы счисления.

Сложение										Умножение									
+	0	1	2	3	4	5	6	7		*	0	1	2	3	4	5	6	7	
0	0	1	2	3	4	5	6	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	2	3	4	5	6	7	10		1	0	1	2	3	4	5	6	7	
2	2	3	4	5	6	7	10	11		2	0	2	4	6	10	12	14	16	
3	3	4	5	6	7	10	11	12		3	0	3	6	11	14	17	22	25	
4	4	5	6	7	10	11	12	13		4	0	4	10	14	20	24	30	34	
5	5	6	7	10	11	12	13	14		5	0	5	12	17	24	31	36	43	
6	6	7	10	11	12	13	14	15		6	0	6	14	22	30	36	44	52	
7	7	10	11	12	13	14	15	16		7	0	7	16	25	34	43	52	61	

2. Пример	
Задача: Сложить два числа: $A_8 = +156$, $B_{10} = 662_8$	
Решение:	
 $ \begin{array}{r} 156 \quad 6+2 = 8 \text{ (1 переносится в старший разряд)} \\ + \quad 5+6+1 = 12 = 8 \text{ (1 переносится в старший разряд)} + 4 \\ \underline{662} \quad 1+6+1 = 8 \text{ (1 переносится в старший разряд)} + 0 \\ 1040 \end{array} $	
Ответ:	
 1040	
Задача: Вычесть два числа: $A_8 = 6354$, $B_8 = 705$.	
Решение:	
 $ \begin{array}{r} 6354 \quad 4 < 5, \text{ занимаем 1 в предыдущем разряде: } 8+4-5=12-5=7 \\ \quad \quad \quad \text{от 5 остается } 5-1=4, \quad 4-0 = 4 \\ - \quad 705 \quad 3 < 7, \text{ занимаем 1 в предыдущем разряде: } 8+3-7=11-7=4 \\ \underline{5447} \quad \text{далее, вычитаем и получаем: } 6-1=5 \end{array} $	
Ответ:	
 5447	

В заданиях, в которых указано сложить, вычесть или умножить числа, операции необходимо выполнять в тех системах счисления, в которых представлены соответствующие числа. Если в задании представлены 2 системы счисления, то выбирайте любую.

3. Задания. Сложение чисел в ЭВМ	
1	Задача:
	Выполните сложение чисел в $101001_2 + 101010_2$
	Решение:
	$ \begin{array}{r} 101001 \\ 101010 \\ \hline 1010011 \end{array} $
	Ответ:
	1010011
2	Задача:
	Выполните сложение чисел $1001110_2 + 1100110_2$
	Решение:
	$ \begin{array}{r} 1001110 \\ 1100110 \\ \hline 1\ 0110100 \end{array} $
	Ответ:
	10110100
3	Задача:
	Выполните сложение чисел $110110_2 + 11010011_2$
	Решение:
	$ \begin{array}{r} 11010011 \\ + \quad 110110 \\ \hline 1\ 00001001 \end{array} $
	Ответ:
	100001001
4	Задача:
	Выполните сложение чисел $1231_4 + 2202_4$
	Решение:
	$ \begin{array}{r} 1231 \\ + \quad 2202 \\ \hline 10033 \end{array} $
	Ответ:
	10033
5	Задача:
	Выполните сложение чисел $21232_4 + 123123_4$
	Решение:
	$ \begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1 \\ + \quad 123123 \\ \quad 21232 \\ \hline 21\ 1021 \end{array} $
	Ответ:
	211021
6	Задача:

	Выполните сложение чисел $16362_8 + 63521_8$
	Решение:
	$ \begin{array}{r} 111 \\ 63521 \\ + 16362 \\ \hline 102103 \end{array} $
	Ответ:
	102103
7	Задача:
	$X = 12643_7 + 11241_5$ Найдите X_2
	Решение:
	1) $12643 = 3+4*7+6*49+2*343+1*2401 = 3412$ 2) $11241 = 1+4*5+2*25+1*125+1*625 = 821$ 3) $3412+821=4233$ $\begin{array}{r} 4233/2 \\ \hline 4232 \quad 2116 \\ \hline 1 \quad 2116 \\ \hline 1058 \quad 2 \\ \hline 1058 \quad 524 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 528 \quad 264 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 264 \quad 132 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 132 \quad 66 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 66 \quad 33 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 33 \quad 16 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 16 \quad 8 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 4 \quad 2 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 2 \quad 1 \end{array}$ 4)
	Ответ:
	1 0000 1000 1001

8	Задача:	
		Выполните сложение чисел $151427_8 + 26147_8$ и найдите X_{24}
	Решение:	
	$ \begin{array}{r} 151427 \\ + 26147 \\ \hline 177576 \end{array} $ 1) 2) $177576 = 1 \cdot 8^5 + 7 \cdot 8^4 + 7 \cdot 8^3 + 5 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8 + 6 = 65406$ $ \begin{array}{r} 65406 \overline{) 24} \\ \underline{65400} 24 \\ 6 27 25 24 \\ 6 27 12 24 \\ 13 26 24 \\ (D) 27 4 \\ (H) \end{array} $ 3)	
9	Задача:	
		Выполните сложение чисел $54A_{16} + B64_{16}$
	Решение:	
	$ \begin{array}{r} 54A \\ + B64 \\ \hline 10AE \end{array} $	
10	Задача:	
		Выполните сложение чисел $7BE78_{16} + AFC22_{16}$
	Решение:	
	$ \begin{array}{r} 7BE78 \\ + AFC22 \\ \hline 12BA9A \end{array} $	
	Задача:	
		Выполните сложение чисел $7BE78_{16} + AFC22_{16}$
	Решение:	
	$ \begin{array}{r} 7BE78 \\ + AFC22 \\ \hline 12BA9A \end{array} $	
	Задача:	
		Выполните сложение чисел $7BE78_{16} + AFC22_{16}$
	Решение:	
	$ \begin{array}{r} 7BE78 \\ + AFC22 \\ \hline 12BA9A \end{array} $	

3. Задания. Вычитание чисел в ЭВМ	
1	Задача:
	Выполните вычитание чисел: $1011010_2 - 1001011_2$
	Решение:

	$\begin{array}{r} 1011010 \\ -1001011 \\ \hline 0001100 \end{array}$
	Ответ:
	100
2	Задача:
	Выполните вычитание чисел: $1101100_2 - 1011010_2$
	Решение:
	$\begin{array}{r} 01101100 \\ -01011010 \\ \hline 00010010 \end{array}$
	Ответ:
	00010010
3	Задача:
	Выполните вычитание чисел: $123212_4 - 113232_4$
	Решение:
	$\begin{array}{r} 123212 \\ -113232 \\ \hline 3320 \end{array}$
	Ответ:
	3320

4	Задача:	
		Выполните вычитание чисел: $312312_4 - 231231_4$
	Решение:	
		$ \begin{array}{r} \overset{\curvearrowright}{3}\overset{\curvearrowright}{1}2312 \\ - 231231 \\ \hline 21021 \end{array} $
5	Задача:	
		Выполните вычитание чисел: $20301231_4 - 2301031_4$
	Решение:	
		$ \begin{array}{r} \overset{\curvearrowright}{2}0301231 \\ - 2301031 \\ \hline 12000200 \end{array} $
6	Задача:	
		Выполните вычитание чисел: $12542_8 - 10247_8$
	Решение:	
		$ \begin{array}{r} \overset{\curvearrowright}{1}2542 \\ - 10247 \\ \hline 2273 \end{array} $
7	Задача:	
		Выполните вычитание чисел: $173503_8 - 47746_8$
	Решение:	

$$\begin{array}{r}
 173503 \\
 - 44746 \\
 \hline
 126535
 \end{array}$$

Ответ:

126535

8

Задача:

Выполните вычитание чисел:
 $CAF5D_{16} - 4B6DE_{16}$

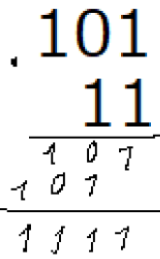
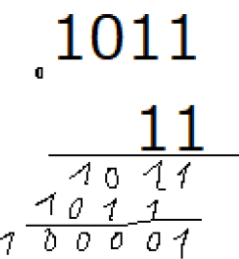
Решение:

$$\begin{array}{r}
 CAF5D \\
 - 4B6DE \\
 \hline
 7F87F
 \end{array}$$

Ответ:

7F87F

2. Пример	
Задача:	
	Умножить два числа: $A_8 = 42$, $B_8 = 3$.
Решение:	
	Открываем таблицу, и находим пересечение соответствующих значений поразрядно: 2 и 3, а также 4 и 3, после чего, конкатенируем значения: $4 * 3 = 14$, $3 * 2 = 6$, отсюда: $42 * 3 = 146$.
Ответ:	
	146

3. Задания. Умножение чисел в ЭВМ	
1	Задача:
	 Умножить $101_2 * 11_2$
	Решение:
	
2	Задача:
	 Умножить $1011_2 * 11_2$
	Решение:
	
3	Задача:
	 Умножить $12122_3 * 10_3$
	Решение:

$$\begin{array}{r} .12122 \\ 10 \\ \hline 00000 \\ 12122 \\ \hline 121220 \end{array}$$

Ответ:

121220

4

Задача:

Умножить $1243_5 * 100_2$

Решение:

1) $1243 = 3 + 4 \cdot 5 + 2 \cdot 25 + 1 \cdot 125 = 198$

$$\begin{array}{r} \text{— } 198 \mid 2 \\ \underline{198} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 99 \mid 2 \\ \underline{98} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 49 \mid 2 \\ \underline{48} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 24 \mid 2 \\ \underline{24} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \mid 2 \\ \underline{12} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \mid 2 \\ \underline{6} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \mid 2 \\ \underline{3} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \mid 2 \\ \underline{1} \\ 0 \end{array}$$

2) $\frac{1}{7} \Rightarrow 1100\ 0110$

3) $1100\ 0110 * 100 = 11\ 0001\ 1000$

Ответ:

11 0001 1000

5

Задача:

	Умножить $162_7 * 3$
	Решение:
	$\begin{array}{r} 2 \\ 162 \\ \cdot 3 \\ \hline 546 \end{array}$
	Ответ:
	546
6	Задача:
	$X = 4A_{16} * 11_2$ Найдите X_{20} и X_6
	Решение:
	1) $4A = 0100\ 1010$ 2) $0100\ 1010 * 11 = 1101\ 1110$ 3) $1101\ 1110 = 2 + 4 + 8 + 16 + 64 + 128 = 222$ $\begin{array}{r} 222 \mid 6 \\ -222 \\ \hline 8 \end{array}$ 4) $ = 37$ $\begin{array}{r} 222 \mid 20 \\ -220 \\ \hline 2 \end{array}$ 5) $ = B2$
	Ответ:
	37(6); B2(20)

1. Теоретический материал

Для представления беззнаковых целых чисел наиболее удобен: битовый набор, соответствующий записи этого числа в двоичной системе счисления. Под целые числа без знака обычно отводится $k = 8, 16, 32$ или 64 разряда.

Таким образом, для получения компьютерного представления беззнакового целого числа достаточно перевести число в двоичную систему счисления и дополнить полученный результат слева нулями до стандартной разрядности.

Для представления знаковых целых чисел используются три способа:

1. прямой код;
2. обратный код;
3. дополнительный код.

Все три способа используют самый левый (старший) разряд битового набора длины k для кодирования знака числа: знак “плюс” кодируется нулем, а “минус” – единицей. Остальные $k-1$ разрядов (называемые *мантиссой* или цифровой частью) используются для представления абсолютной величины числа.

Положительные числа в **прямом, обратном и дополнительном кодах** изображаются одинаково – цифровая часть содержит двоичную запись числа, в знаковом разряде содержится 0.

Для представления отрицательного числа в **прямом коде**, в знаковый разряд помещается цифра 1, а в разряды цифровой части числа – двоичный код его абсолютной величины.

Обратный код отрицательного числа получается инвертированием всех цифр двоичного кода абсолютной величины числа, включая разряд знака: нули заменяются единицами, а единицы – нулями

Дополнительный код отрицательных чисел получается образованием обратного кода с последующим прибавлением единицы к его младшему разряду.

Сложение и вычитание беззнаковых чисел происходит по обычным для позиционных систем счисления алгоритмам.

Сложение в обратном коде происходит следующим образом: по-обычному алгоритму складываются все разряды, включая знаковый.

Результат такого сложения для k -разрядных наборов имеет длину $k+1$ (самый левый разряд результата равен единице, если был перенос при сложении старших разрядов операндов, иначе – нулю). Значение левого $k+1$ -го разряда добавляется к младшему разряду результата. Получаем k -разрядный набор, который и будет суммой двух чисел в обратном коде.

Вычитание чисел в обратном и дополнительном коде $x - y$ сводится к сложению $x + (-y)$.

Умножение чисел в обратном и дополнительном коде производится посредством многократного сложения числа

В дополнительном коде сложение происходит так: по обычному алгоритму складываются все разряды, включая знаковый; единица переноса в $k+1$ -й разряд отбрасывается.

2. Пример

Задача:

Сложить два числа: $A_{10} = +16$, $B_{10} = -7$ в ОК (обратный код) и ДК (дополнительный код).

Решение:

Необходимо преобразование $A+(-B)$, в которой второй член преобразуется с учетом знака

$$[A_2]_{\text{п}} = [A_2]_{\text{ок}} = [A_2]_{\text{дк}} = 0|10000;$$

$$[B_2]_{\text{п}} = 1|111 = 1|00111; [B_2]_{\text{ок}} = 1|11000; [B_2]_{\text{дк}} = 1|11001$$

Сложение в ОК	Сложение в ДК
$ \begin{array}{r} [A_2]_{\text{ок}} = 0 10000 \\ + [B_2]_{\text{ок}} = 1 11000 \\ \hline 10 01000 \\ + \backslash \text{-----} 1 \\ \hline 0 01001 \\ C_2 = 0 01001 \\ C_{10} = +9 \end{array} $	$ \begin{array}{r} [A_2]_{\text{дк}} = 0 10000 \\ + [B_2]_{\text{дк}} = 1 11001 \\ \hline 10 01001 \\ \hline C_2 = 0 01001 \\ C_{10} = +9 \end{array} $

При сложении чисел в ОК и ДК были получены переносы в знаковый разряд и из знакового разряда. В случае ОК перенос из знакового разряда требует дополнительного прибавления единицы младшего разряда. В случае ДК этот перенос игнорируется.

Ответ:

9

3. Задания. Обратный и дополнительный код.	
1	Задача: Найти обратный и дополнительный код у числа 35_{10} Решение: $35 = 0010\ 0011 = 100011$ Ответ: ОК = 100011; ДК = 100011
2	Задача: Найти обратный и дополнительный код у числа -42_5 Решение: 1) 42 (без знака) = $0010\ 1010 = 101010$ 2) ОК = 1,0101010 инвертируем: 1,1010101 3) ДК = 1,1010110 Ответ: ОК = 1,1010101; ДК = 1,1010110
3	Задача: Найти обратный и дополнительный код у числа $-C6_{16}$ Решение: 1) $-C6 = 1,1100\ 0110$ 2) ОК = 1,0011 1001 3) ДК = 1,0011 1010 Ответ: ОК = 1,00111001; ДК 1,00111010
4	Задача: Дано два числа: $A = 5D_{16}$ и $B = 1320_4$ Вычислить $A_{\text{обр.к.}} - B_{\text{обр.к.}}$ Ответ представить в виде дополнительного кода Решение: 1) $5D = 13 + 5 \cdot 16 = 93$ 2) $1320 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16 + 1 \cdot 64 = 120$ 3) $93 - 120 = -27$ 4) $\Rightarrow 11011$ 5) $0001\ 1011 \Rightarrow 1,001\ 1011 \Rightarrow 1,110\ 0100 \Rightarrow 1,110\ 0101$ Ответ: 1,1100101
5	Задача:

	Даны числа $A = DG_{26}$ и $B = J7_{23}$ $X = B - 3 \cdot A$ Найти $X_{\text{доп}}$
	Решение:
	1) $DG = 16 + 26 \cdot 13 = 354$ 2) $J7 = 7 + 23 \cdot 19 = 444$ 3) $444 - 3 \cdot 354 = -618$ 4) $618 \Rightarrow 0010\ 0110\ 1010$ 5) $-618 \Rightarrow 1,010\ 0110\ 1010 \Rightarrow 1,101\ 1001\ 0101 \Rightarrow 1,101\ 1001\ 0110$
	Ответ:
	1,10110010110